

AVISO

O CONTEÚDO DESTE MATERIAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A EXIBIÇÃO PRIVADA. É PROIBIDA TODA E QUALQUER OUTRA FORMA DE UTILIZAÇÃO. TAIS COMO: EXIBIÇÃO AO PÚBLICO, EXIBIÇÃO POR TV, TV A CABO, STREAMING ETC. REPRODUÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DE NOVAS CÓPIAS, A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS EXCLUSIVOS DO AUTOR, PRODUTOR E DO DISTRIBUIDOR LICENCIADO E TODAS AS OUTRAS APLICAÇÕES PREVISTAS NA LEI. A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SOBRE A OBRA AUDIOVISUAL É CRIME.

CV – 721 – FUNDAÇÕES

DEFINIÇÕES E CONCEITOS DA NBR 6122/2019

Capítulo 4



Prof. Paulo Albuquerque

TÓPICOS

Fundação rasa

Fundação profunda

Termos

Investigação geotécnica

Ações

Dimensionamento estrutural

Avaliação técnica de projeto

Esta aula apresenta de forma sucinta alguns tópicos da ABNT NBR 6122/2019.

Não substitui a leitura do texto completo!!

**NORMA
BRASILEIRA**

**ABNT NBR
6122**

Terceira edição
30.09.2019

Projeto e execução de fundações

Design and construction of foundations

NOTA Reconhecendo que a engenharia geotécnica não é uma ciência exata e que riscos são inerentes a toda e qualquer atividade que envolva fenômenos ou materiais da Natureza, os critérios e procedimentos constantes desta Norma procuram traduzir o equilíbrio entre condicionantes técnicos, econômicos e de segurança usualmente aceitos pela sociedade na data de sua publicação. Nos projetos civis que envolvem mecânica dos solos e mecânica das rochas, o profissional habilitado com notória competência é o profissional capacitado a dar tratamento numérico ao equilíbrio mencionado.

- A Norma trata dos critérios gerais que regem o projeto e a execução de fundações de todas as estruturas de engenharia civil.

DEFINIÇÕES

1. Fundação Rasa (direta ou superficial) - ($H \leq 2B$)

- Recebem as tensões distribuídas que equilibram a carga aplicada.

1.1. Sapata

- Elemento de fundação concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armação especialmente disposta para esse fim.

1.2. Bloco

- Elemento de fundação de concreto ou outros materiais (alvenaria ou pedras), dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo material, sem necessidade de armação.

1.3. Radier

- Elemento de fundação dotado de rigidez para receber e distribuir mais do que 70 % das cargas da estruturas.

1.4. Sapata associada

- Sapata comum a dois pilares. Também se aplica a sapata comum a mais do que dois pilares, quando não alinhados e que recebam menos de 70 % das cargas da estrutura.

1.5. Sapata corrida

- Sapata sujeita à ação de uma carga distribuída linearmente ou de três ou mais pilares de uma mesmo alinhamento, e que recebam menos de 70 % das cargas da estrutura.

2. Fundação Profunda ($H > 8\phi$ e $L_{\text{mín}} = 3 \text{ m}$)

Elemento de fundação que transmite a carga ao terreno ou pela base (resistência de ponta) ou por sua superfície lateral (resistência de fuste) ou por uma combinação das duas. Neste tipo incluem-se estacas e tubulões.

2.1. Estaca

- Elemento de fundação profunda executada inteiramente por equipamentos ou ferramentas, sem que, em qualquer fase de sua execução descida de pessoal,
- Os materiais empregados podem ser: madeira, aço, calda de cimento, argamassa, concreto pré-moldado, concreto moldado “in situ” ou qualquer combinação dos anteriores.

2.2. Tubulão

- *Elemento de fundação profunda escavado no terreno em que, pelo menos na sua etapa final, há descida de pessoal,*

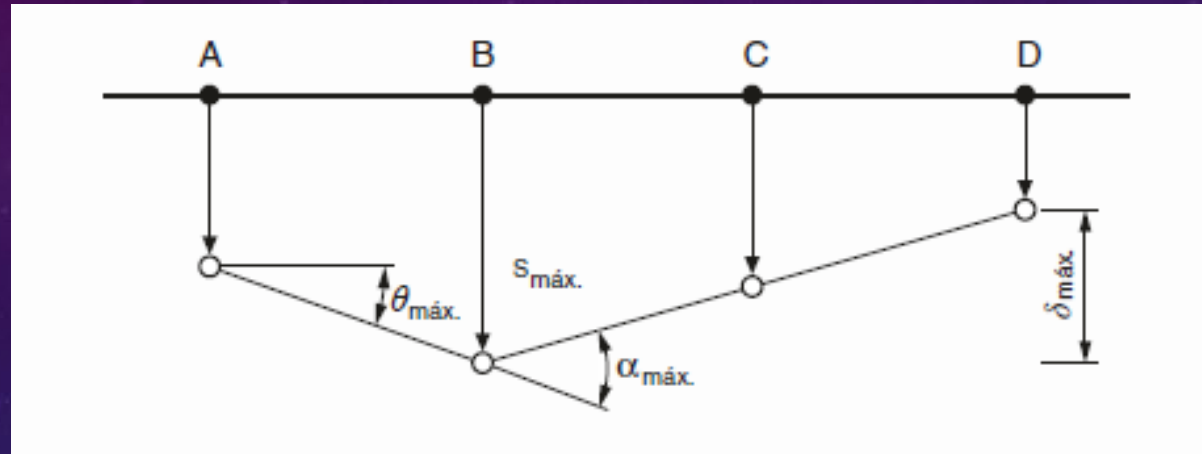
A descida do pessoal se faz necessária para executar o alargamento de base (ou pelo menos a limpeza do fundo da escavação) uma vez que neste tipo de fundação as cargas são transmitidas essencialmente pela ponta.

3. Termos (alguns)

- **Tensão admissível** – máxima tensão aplicada ao terreno pela fundação superficial ou pela base de tubulão atende, com fatores de segurança pré determinados aos ELU e ELS (grandeza utilizada em projeto com valores característicos das ações),
- **Carga admissível sobre uma estaca ou tubulão** – máxima carga aplicada sobre estaca ou tubulão que atende, com fatores de segurança predeterminados aos ELU e ELS (grandeza utilizada em projeto com valores característicos das ações),
- **Efeito de grupo de estacas ou tubulões** – processo de interação entre diversas estacas ou tubulões que constituem uma fundação, ao transmitirem ao solo as cargas que lhe são aplicadas.

3. Termos (alguns) - continuação

- **Movimento vertical da fundação** –descendente (recalques) ou ascendentes (levantamento), podendo ser absolutos ou relativos.



Fonte: ABNT NBR 6122/2019

LEGENDA:

s = recalque (ou levantamento) total de um ponto da estrutura

θ = rotação relativa entre dois pontos da estrutura

δ = recalque (ou levantamento) diferencial entre dois pontos da estrutura

α = deformação angular entre dois trechos da estrutura

- 3. Termos (alguns) - continuação
- **Viga alavanca ou de equilíbrio** – elemento estrutural que recebe as cargas de um ou dois pilares (ou pontos de carga) e é dimensionado de modo a transmiti-las centradas às fundações. Da utilização de viga de equilíbrio resultam cargas nas fundações, diferentes das cargas dos pilares nelas atuantes;
- **Atrito Negativo** – é aquele que solicita as estacas ou tubulões quando o recalque do solo é maior que dos elementos de fundação,

Esse fenômeno ocorre no caso do solo estar em processo de adensamento, provocado pelo seu peso próprio, por sobrecargas lançadas na superfície, por rebaixamento do lençol freático, pelo amolgamento da camada mole compressível decorrente de execução de estaqueamento etc.

4. Investigações geotécnicas e geológicas

Reconhecimento Inicial:

- *Devem ser considerados os seguintes aspectos para elaboração e projetos e desempenho das fundações:*
 - a. *Visita ao local,*
 - b. *Feições topográficas e eventuais indícios de instabilidade de taludes,*
 - c. *Indícios de presença de aterro (bota fora) na área,*
 - d. *Indícios de contaminação do subsolo, lançada no local ou decorrente do tipo de ocupação anterior,*
 - e. *Prática local de projeto e execução de fundações,*
 - f. *Estado das construções vizinhas,*
 - g. *Indícios de peculiaridades geológico-geotécnicas na área, tais como: presença de matacões na superfície, afloramento rochoso nas imediações, zonas brejosas, minas d'água etc.*

Investigação Geológica

Em função do porte da obra ou de condicionantes específicos, deve ser realizada vistoria geológica de campo por profissional habilitado, eventualmente complementada por estudos geológicos adicionais;

Investigação Geotécnica Preliminar

Para qualquer edificação deve ser feita uma campanha de investigação geotécnica preliminar constituída, no mínimo, por sondagens a percussão (SPT), visando a determinação da estratigrafia e classificação dos solos, a posição do NA e medida da resistência à penetração N_{SPT} de acordo com a **ABNT NBR 6484** e a classificação do solo com base na **ABNT NBR 6502**;

Na programação das sondagens de simples reconhecimento para fundações de edifícios deve ser empregada a ABNT NBR 8036.

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
6484

Segunda edição
28.10.2020

Solo — Sondagem de simples reconhecimento
com SPT — Método de ensaio

JUN 1983

NBR 8036

Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios

NORMA
BRASILEIRA

ABNT NBR
6502

Segunda edição
18.05.2022

Solos e rochas — Terminologia

Investigação Geotécnica Complementar

Em função dos resultados obtidos na investigação preliminar, devido as peculiaridades do subsolo e/ou projeto, ou ainda, no caso de dúvida da natureza do material impenetrável a percussão, pode ser necessária investigações complementares de campo ou laboratório.

Investigações Complementares de Campo

- Sondagens mistas ou rotativas,
- Sondagem a percussão com medida de toque,
- Ensaio de cone,
- Ensaio de palheta (Vane test),
- Ensaio de placa,
- Ensaio pressiométrico,
- Ensaio dilatométrico,
- Ensaio sísmico,
- Ensaio permeabilidade, entre outros.

5. Ações nas fundações

a) Superestrutura

- Os esforços devem seguir as prescrições da ABNT NBR 8681, determinados a partir das ações e suas combinações que são fornecidos pelo projetista da estrutura, que deve individualizar qual o conjunto de esforços para a verificação dos ELS e ELU,
- Tais esforços devem ser fornecidos em valores de cálculo já com seus fatores de combinação e ponderação embutidos (ABNT NBR 8681),
- Em projetos em que se empregará o FS global, devem ser solicitados ao projetista estrutural os cálculos dos coeficientes pelos quais as solicitações de cálculo devem ser divididas, em cada caso, para reduzi-las às solicitações características.

5. Ações nas fundações (continuação)

b) Decorrentes do terreno

- Devem ser considerados empuxos de terra e empuxos de sobrecargas atuantes no solo, além da previsão de aterros contra a estrutura e na vizinhança da obra;

c) Decorrentes da água superficial e subterrânea

- Devem ser considerados empuxos de água (superficial e subterrânea), além da possibilidade de erosão. O efeito favorável da subpressão no alívio de carga não pode ser considerado, exceto em situações que o projetista demonstre que a variabilidade foi considerada;

d) Variáveis especiais

- Devem ser consideradas de acordo com a finalidade da obra: alteração do estado de tensões devido obras nas imediações (escavações, aterros etc), tráfego de veículos pesados, carregamentos especiais de construção etc.

5. Ações nas fundações (continuação)

e) Peso próprio das fundações

- Deve ser considerado no mínimo 5 % da carga vertical permanente como peso próprio dos blocos de coroamento e sapatas;

f) Alívio de cargas devido a vigas alavanca

- A fundação do pilar alavancado deve ser dimensionada como apenas 50 % de redução. O soma total dos alívios não pode resultar em tração no pilar aliviado;

g) Atrito negativo

- Em casos em que houver a perspectiva de desenvolvimento de atrito negativo, sua ação deve ser considerada no dimensionamento geotécnico e estrutural dos elementos de fundação, blocos de coroamento, vigas enterradas, reservatórios e outras estruturas enterradas.

5. Ações nas fundações (continuação)

h) Interação fundação – estrutura

Em situações nas quais a deformabilidade pode influenciar a distribuição dos esforços deve-se estudar a interação fundação-estrutura, sendo obrigatório nos seguintes casos:

- ✓ Estruturas nas quais a carga variável é significativa em relação a carga total (silos, reservatórios),
- ✓ Estruturas com mais de 55 m de altura, medida do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável,
- ✓ Relação altura/largura (menor dimensão) superior a 4,
- ✓ Fundações ou estruturas não convencionais.

6. Estados Limites

O projeto deve assegurar que as fundações apresentem segurança contra:

- ELU → associados a colapso parcial ou total da obra,
- ELS → associados a deformações, fissuras e vibrações que comprometem o uso da obra.
- A ABNT NBR 6122 em seus itens 6.2.1 e 6.2.2 prescreve as considerações e análises a serem efetuadas nos ELU e ELS.
- As solicitações e combinações para o dimensionamento com Efeito do Vento são apresentados no item 6.2.3 (ABNT NBR 6122) atendendo os requisitos da ABNT NBR 8681.

7. Fundações Superficiais

O dimensionamento de fundações superficiais pode ser feito de duas maneiras:

- Conceito de tensão admissível (FS global e valores característicos),
- Conceito de tensão resistente (coeficientes de ponderação e valores de cálculo).

Cabe observar que as tensões devem satisfazer simultaneamente os ELU e ELS para cada elemento isolado e para o conjunto.

Devem se considerados os seguintes fatores na sua determinação:

- *Profundidade da fundação;*
- *Dimensões e forma dos elementos da fundação;*
- *Características geomecânicas do subsolo;*
- *Nível d'água;*
- *Modificação das características do terreno por efeito de alívio de pressões, alterações do teor de umidade ou ambos;*
- *Características ou peculiaridades da obra;*
- *Alívio de tensões;*
- *Inclinação da carga e do terreno;*
- *Sobrecarga externas;*
- *Estratigrafia do terreno;*
- *Recalques.*

Determinação da tensão admissível ou tensão resistente de cálculo (ELU)

Pode ser obtida por um dos seguintes critérios:

- *Métodos Semiempíricos;*
- *Prova de carga sobre placa → ABNT NBR 6489.*

Determinação da tensão admissível ou tensão resistente de cálculo (ELS)

As tensões obtidas para o ELU também devem atender o ELS, devendo atender os requisitos do item 6.2.2 da ABNT NBR 6122.

Casos particulares

- Fundação sobre rocha (falhas, fraturas, xistosidades etc);
- Solo expansivo;
- Solo colapsável.

Dimensionamento de geométrico das fundações superficiais

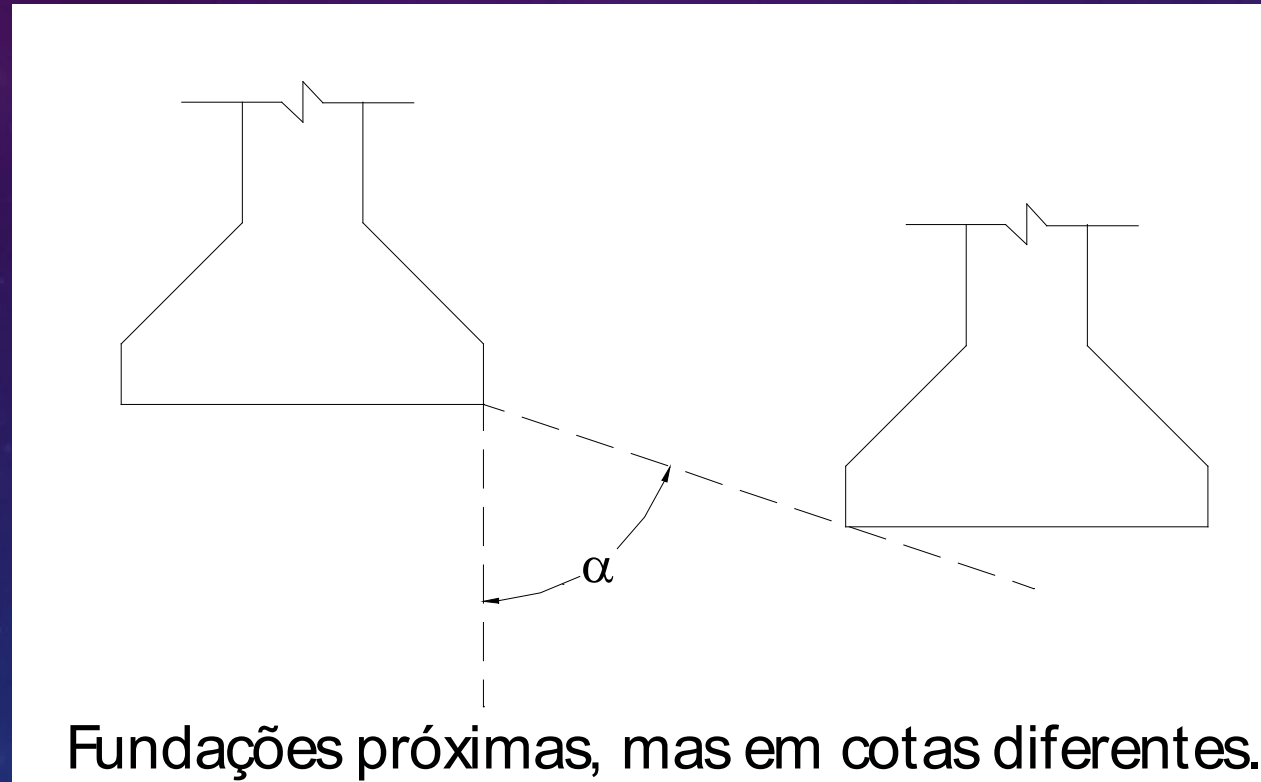
- Cargas centradas;
- Cargas excêntricas;
- Cargas horizontais.

Cr terios adicionais

- A dimens o m nima em planta, para as sapatas ou blocos n o deve ser inferior a 60 cm;
- Nas divisas com os terrenos vizinhos, salvo quando as funda  es forem assente sobre rocha, tal profundidade n o deve ser inferior a 1,5 m;
- A base de uma funda  o deve ser assente a uma profundidade que assegure que a capacidade de suporte n o seja influenciada pelas varia  es sazonais do clima e por altera  es de umidade;
- Em funda  es que n o se ap  iam sobre rocha, deve-se executar anteriormente   sua execu  o uma camada de concreto simples de regulariza  o de no m nimo 5 cm de espessura, ocupando toda a  rea da cava da funda  o.

No caso de fundações próximas, porém situadas em cotas diferentes:

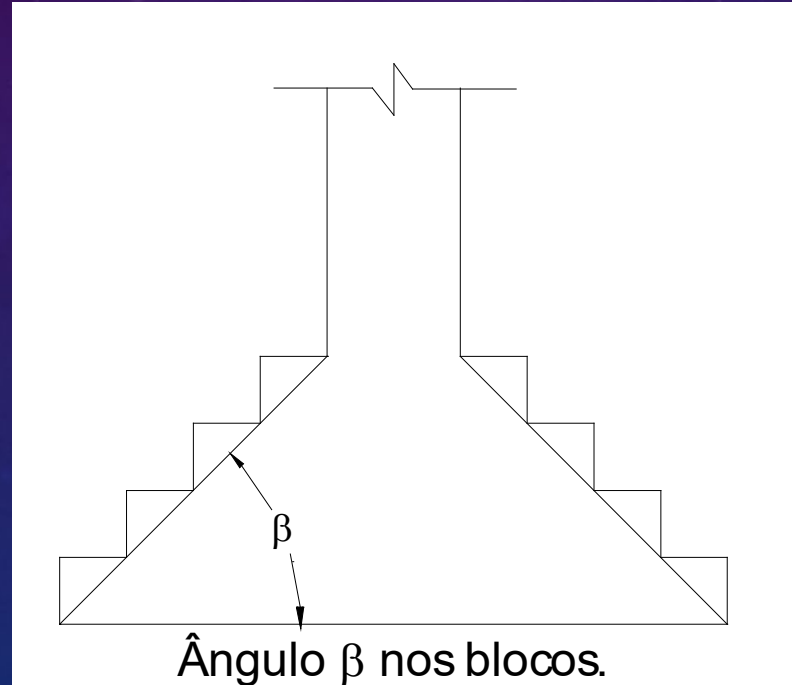
- Solos poucos resistentes $\alpha \geq 60^\circ$
- Solos resistentes $\alpha = 45^\circ$
- Rochas $\alpha = 30^\circ$



Fonte: ABNT NBR 6122/2019

Dimensionamento estrutural

- Deve ser feito de maneira a atender a ABNT NBR 6118;
- Para o dimensionamento de blocos de fundação devem ser tal que o ângulo β , deve ser maior que 60° .



Fonte: ABNT NBR 6122/2019

8. Fundações Profundas

- **ESTACAS** → grandeza fundamental é a carga admissível (FS global e valores característicos) ou força resistente de cálculo (coeficiente de ponderação e valores de cálculo);
 - **TUBULÕES** → grandeza fundamental é a tensão admissível ou tensão resistente de cálculo.
- ✓ Devem satisfazer aos ELU e ELS.
- ✓ O projeto de fundações deve contar o **MEMORIAL DE CÁLCULO** (obrigatório e disponível quando solicitado) e os respectivos desenhos executivos.

Devem se considerados os seguintes fatores na sua determinação da carga admissível ou força resistente de cálculo:

- *Profundidade da ponta ou base da fundação;*
- *Dimensões e forma dos elementos da fundação;*
- *Características geomecânicas do subsolo;*
- *Nível d'água;*
- *Modificação das características dos solos devido a agentes externos;*
- *Características ou peculiaridades da obra;*
- *Ocorrência de solicitações adicionais (atrito negativo, esforços horizontais devido a carregamentos assimétricos);*
- *Inclinação da carga e do térreo;*
- *Sobrecarga externas;*
- *Estratigrafia do terreno;*
- *Recalques.*

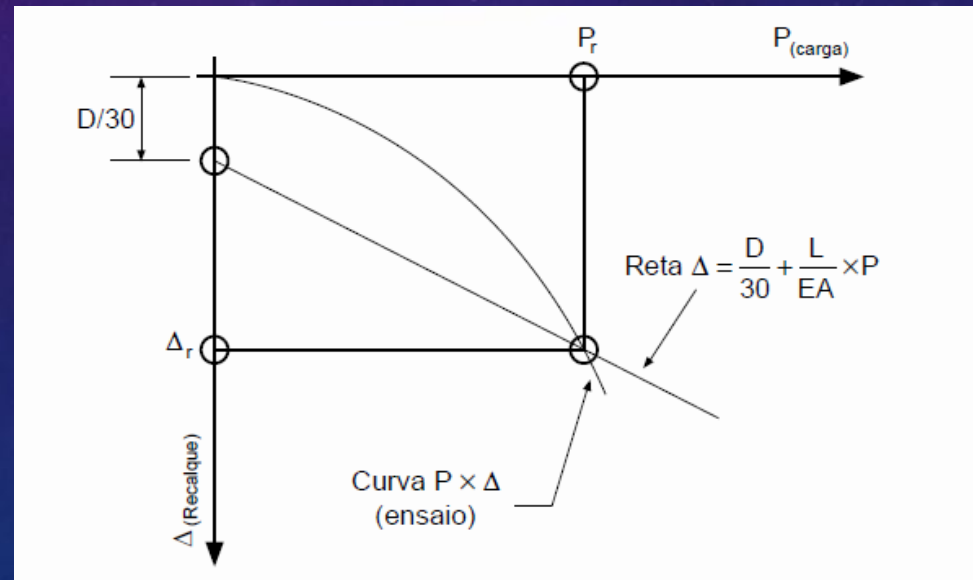
ESTACAS - Carga admissível ou força resistente de cálculo (ELU)

○ Métodos estáticos – teóricos ou semiempíricos

- Na consideração das parcelas de *resistência de ponta e atrito lateral*, é necessário levar em conta a técnica executiva e as peculiaridades de cada tipo de estaca ou tubulão;

- Em *tubulões*, quando o *atrito lateral for considerado*, deve ser desprezado *um comprimento de fuste igual ao diâmetro da base*, imediatamente acima do início do alargamento.

○ Provas de carga



Fonte: ABNT NBR 6122/2019

ESTACAS - Carga admissível ou força resistente de cálculo (ELU) (cont.)

- Ensaio de carregamento dinâmico;
- Equações dinâmicas.

ESTACAS - Carga admissível ou força resistente de cálculo (ELS)

A determinação pode ser feita por prova de carga ou cálculo por método teórico ou semiempírico, sendo as propriedades do solo obtidas por ensaios de laboratório, *in-loco* ou por meio de correlações.

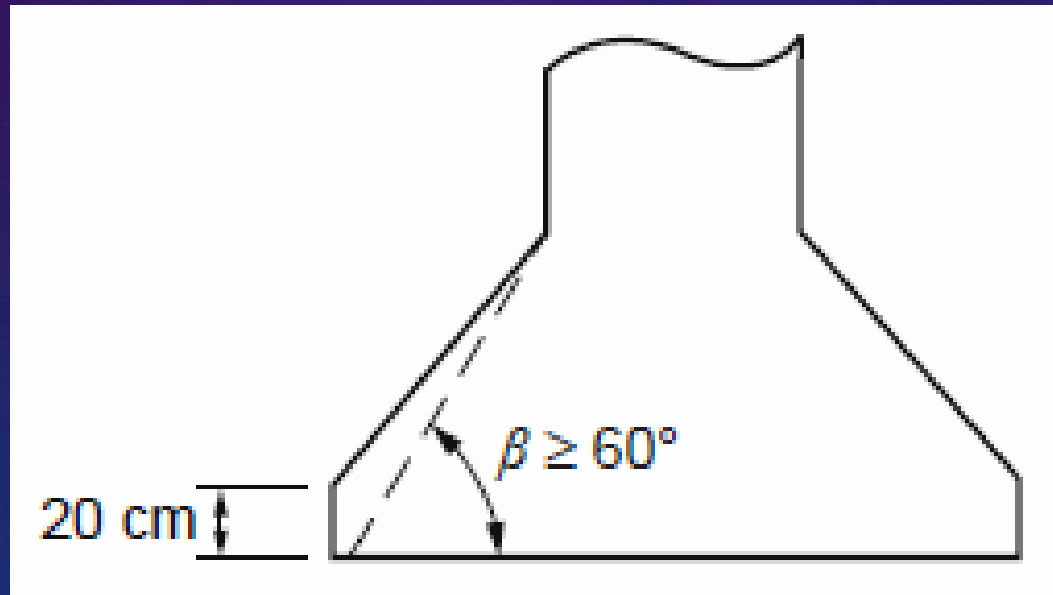
TUBULÕES - Carga admissível ou força resistente de cálculo

- Considerar os fatores para a determinação da tensão admissível ou da tensão resistente de cálculo prescritos para fundação superficial;
- Determinação da tensão admissível ou resistente de cálculo (ELU e ELS) seguindo as prescrições para fundação superficial;
- Fundação sobre rocha seguir as prescrições para fundação superficial;
- Dimensionamento geométrico as prescrições para fundação superficial.

Dimensionamento da base

- Altura da base (h_b) $\leq 1,80$ m;
- Altura da base (tubulões ar-comprimado) (h_b) $\leq 3,00$ m – desde que as condições do maciço permitam;
- Havendo base alargada ver figura a seguir:

Limitações NR 18



Fonte: ABNT NBR 6122/2019

Efeito de Grupo

- Entende-se por efeito de grupo de estacas ou tubulões o processo de interação das diversas estacas ou tubulões que constituem uma fundação ou parte de uma fundação, ao transmitirem ao solo as cargas que lhes são aplicadas.

Os requisitos gerais e o dimensionamento estrutural devem ser verificados nos itens 8.5 e 8.6, respectivamente.

Parâmetros de dimensionamento

Tabela 4 – Estacas moldadas *in loco* e tubulões: parâmetros para dimensionamento

Tipo de estaca	Classe de agressividade ambiental (CAA) conforme ABNT NBR 6118	Classe de concreto/resistência característica da argamassa ou concreto	γ_c	% de armadura mínima e comprimento útil mínimo (incluindo trecho de ligação com o bloco)		Tensão de compressão simples atuante abaixo da qual não é necessário armar (exceto ligação com o bloco) MPa	Anexo onde se encontram definidos concreto/argamassa
				Armadura %	Comprimento m		
Hélice/hélice de deslocamento/hélice com trado segmentado ^a	I, II	C30	2,7	0,4	4,0	6,0	N / O / P
	III, IV	C40	3,6				
Escavadas sem fluido	I, II	C25	3,1	0,4	2,0	5,0	I
	III, IV	C40	5,0				
Escavadas com fluido	I, II	C30	2,7	0,4	4,0	6,0	J
	III, IV	C40	3,6				
Strauss ^b	I, II	20 MPa	2,5	0,4	2,0	5,0	G
Franki ^b	I, II, III, IV	20 MPa	1,8	0,4	Integral	–	H
Tubulões não encamisados	I, II	C25	2,2	0,4	3,0	5,0	B
	III, IV	C40	3,6				
Raiz ^{b,c,d}	I, II, III, IV	20 MPa	1,6	0,4	Integral	–	K
Microestacas ^{b,c,e}	I, II, III, IV	20 MPa	1,8	0,4	Integral	–	M
Estaca trado vazado segmentado ^{a,d}	I, II, III, IV	20 MPa	1,8	0,4	Integral	–	L

^a Nestas estacas, o comprimento máximo da armadura é limitado devido ao processo executivo.

^b Neste tipo de estaca, o diâmetro a ser considerado no dimensionamento é o diâmetro externo do revestimento.

^c O espaçamento entre face de barras deve ser de um diâmetro da barra e no mínimo 20 mm. As taxas máximas de armadura são de 8 % A_c para diâmetros menores ou iguais a 310, e de 6 % A_c para diâmetros iguais ou superiores a 400 mm. As taxas máximas devem ser verificadas na seção de maior concentração de aço (considerando inclusive as emendas por transpasse). Em situações críticas, o dimensionamento pode ser feito em função da área de aço ($f_{yk} \geq 500$ MPa; A_s = área de aço), conforme a seguir:

- quando $A_s \leq 6 \% A_c$, o dimensionamento deve ser feito considerando a estaca trabalhando como pilar de concreto (a resistência da estaca é formada pela parcela do concreto e pela parcela do aço);
- quando $A_s \geq 6 \% A_c$, o dimensionamento deve ser feito considerando que todo o esforço solicitante deve ser resistido apenas pelo aço da seção da estaca (a parcela resistente do concreto é desprezada).

^d Argamassa.

^e Calda de cimento.

Quantidade de provas de carga

Tabela 6 – Quantidade de provas de carga

Tipo de estaca	A	B
	Tensão de trabalho abaixo da qual não serão obrigatórias provas de carga, desde que o número de estacas da obra seja inferior à coluna (B), em MPa ^{b c d}	Número total de estacas da obra a partir do qual serão obrigatórias provas de carga ^{b c d}
Pré-moldada ^a	7,0	100
Madeira	–	100
Aço	0,5 f_{yk}	100
Hélice, hélice de deslocamento, hélice com trado segmentado (monitoradas)	5,0	100
Estacas escavadas com ou sem fluido $\phi \geq 70$ cm	5,0	75
Raiz ^e	$\leq \phi 310$ mm = 15,0	75
	$\geq \phi 400$ mm = 13,0	
Microestaca ^e	15,0	75
Trado vazado segmentado	5,0	50
Frankl	7,0	100
Escavadas sem fluido $\phi < 70$ cm	4,0	100
Strauss	4,0	100

^a Para o cálculo da tensão de trabalho consideram-se estacas vazadas como maciças, desde que a seção vazada não exceda 40 % da seção total.

^b Os requisitos acima são válidos para as seguintes condições (não necessariamente simultâneas):

- áreas onde haja experiência prévia com o tipo de estaca empregado.
- onde não houver particularidades geológico-geotécnicas.
- quando não houver variação do processo executivo padrão.
- quando não houver dúvida quanto ao desempenho das estacas.

^c Quando as condições desta Tabela não ocorrerem, devem ser feitas provas de carga em no mínimo 1 % das estacas, observando-se um mínimo de uma prova de carga (conforme ABNT NBR 12131), qualquer que seja o número de estacas.

^d As provas de carga executadas exclusivamente para avaliação de desempenho devem ser levadas até que se atinja pelo menos duas vezes a carga admissível ou até que se observe um deslocamento que caracterize ruptura. Caso exista prova de carga prévia, as provas de carga de desempenho devem ser levadas até que se atinja pelo menos 1,6 vezes a carga admissível ou até que se observe um deslocamento que caracterize ruptura.

^e Diâmetros de perfuração conforme Anexo K.

AVALIAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

- É essencial e obrigatória no casos abaixo, e deve ser conduzida antes da construção, de preferência simultaneamente com a fase de projeto:
 - ✓ *Estruturas nas quais a carga variável é significativa em relação a carga total (silos, reservatórios),*
 - ✓ *Estruturas com mais de 55 m de altura, medida do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável,*
 - ✓ *Relação altura/largura (menor dimensão) superior a 4,*
 - ✓ *Fundações ou estruturas não convencionais.*

AVALIAÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

Deve ser realizada por profissional habilitado e independente em relação ao projetista da fundação;

Deve emitir um parecer de avaliação técnica do projeto, que se torna parte integrante do projeto;

O autor responderá solidariamente com o projetista pelos aspectos técnicos do projeto.

ANEXOS – PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS



- ✓ Fundação rasa;
- ✓ Tubulão a céu aberto;
- ✓ Tubulão a ar comprimido;
- ✓ Estacas de madeira;
- ✓ Estacas pré-moldadas de concreto;
- ✓ Estacas metálicas ou de aço;
- ✓ Estacas Strauss;
- ✓ Estacas Franki;

ANEXOS – PROCEDIMENTOS EXECUTIVOS

- ✓ Estacas escavadas trado mecânico sem fluido estabilizante;
- ✓ Estacas escavadas com uso de fluido estabilizante;
- ✓ Estacas raiz;
- ✓ Estacas trado vazado segmentado;
- ✓ Microestacas ou estacas injetadas;
- ✓ Estacas hélice contínua monitorada;
- ✓ Estacas hélice de deslocamento monitorada;
- ✓ Estacas hélice contínua monitorada com trado segmentado;
- ✓ Estacas cravadas a reação (estacas prensadas ou mega).

PRÓXIMA AULA

CAP. 5 – INVESTIGAÇÃO DO SUBSOLO PARA FUNDAÇÕES